UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 5 – FUNCTION, ARRAY, OBJECT DI JAVASCRIPT

Nama Mahasiswa	:	Maessa Andrea Vallenia
NIM	:	23051430044
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	13 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 5 (Pertemuan 5)
Topik Utama	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Sub-Topik	Function, Parameter & Return, Array, Looping, Object, Nested Object, Array of Object, Manipulasi Data, Logika Kondisi, Modularitas Kode.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Maessa Andrea Vallenia
NIM	23051430044
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	*Code Editor*

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	*Testing* & *Debugging*
3	Live Server	Versi 5.7.9	Menjalankan HTML dan memantau perubahan file
4	JavaScript (Built-in Browser)	ES6 (Default Browser Modern)	Bahasa pemrograman untuk logika dan perhitungan
5	CodeSnap	Versi 1.3.4	Dokumentasi kode program
6	Git dan GitHub	Versi 2.53.0	Version control system (VCS) berbasis Git
7	Koneksi Internet	Stabil	Mengakses Library dan Framework
8	Console Browser (Developer Tools)	Default Browser	Melihat output program dan debugging
9	Quokka.js (Opsional)	Versi 1.0.755	Melihat hasil JavaScript secara langsung di VS Code

D. DASAR TEORI

1. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan logika dan interaksi pada halaman web. Jika HTML berfungsi sebagai struktur dan CSS sebagai tampilan, maka JavaScript digunakan untuk melakukan perhitungan, mengolah data, dan menjalankan instruksi berdasarkan kondisi tertentu. Dalam bidang teknik industri, JavaScript dapat

digunakan untuk membuat perhitungan produksi, menghitung konsumsi energi, serta menampilkan data secara otomatis pada sistem berbasis web.

2. Function adalah sekumpulan perintah yang disimpan dalam satu blok kode dan dapat dipanggil kembali saat diperlukan. Penggunaan function bertujuan untuk menghindari pengulangan kode sehingga program menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara. Konsep ini dikenal dengan prinsip DRY (Don't Repeat Yourself). Function dapat menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai menggunakan return. Dalam teknik industri, function dapat dianalogikan seperti SOP yang dapat digunakan berulang kali.
3. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap data dalam array memiliki indeks yang dimulai dari nol. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data seperti daftar produk, data cacat, atau stok material. JavaScript menyediakan metode seperti length, push, dan looping untuk mengelola data dalam array.
4. Looping adalah proses menjalankan perintah secara berulang. JavaScript memiliki beberapa jenis perulangan seperti for dan forEach. Perulangan digunakan untuk membaca setiap data dalam array atau menjalankan perintah berulang secara otomatis. Dengan looping, program dapat memproses banyak data dengan lebih cepat dan efisien.
5. Object adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi yang lebih kompleks dalam bentuk pasangan properti dan nilai. Object dapat digunakan untuk merepresentasikan satu data lengkap, seperti data mesin, data produk, atau data operator. Object juga dapat memiliki object lain di dalamnya sehingga data menjadi lebih terstruktur.
6. Array of Object adalah gabungan antara array dan object yang digunakan untuk menyimpan banyak data kompleks dalam satu variabel. Struktur ini sering digunakan untuk menyimpan data seperti daftar material, daftar mesin, atau daftar pekerjaan. Data dalam array of object biasanya diproses menggunakan looping seperti for atau forEach.
7. Modularitas kode adalah konsep menyusun program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih rapi dan mudah dipahami. Dengan menggunakan function, array, dan object, program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Konsep ini penting dalam pembuatan sistem karena membantu mengurangi kesalahan dan memudahkan perawatan program.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada Pertemuan 5 berfokus pada modularitas kode dalam JavaScript dengan menggunakan function, array, dan object agar program lebih rapi dan mudah dipahami. Dengan modularitas, kode dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga tidak perlu menulis perintah yang sama berulang kali. Prinsip ini dikenal dengan DRY (Don't Repeat Yourself) yang bertujuan membuat program lebih efisien dan terstruktur.

Function digunakan untuk menyimpan sekumpulan perintah yang dapat dipanggil kembali saat diperlukan. Function dapat menerima parameter, melakukan proses, dan mengembalikan hasil menggunakan return. Dengan function, perhitungan seperti daya mesin atau jumlah produksi bisa dilakukan berulang tanpa menulis ulang kode.

Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel, misalnya daftar produk cacat atau stok material. Data dalam array dapat diproses menggunakan perulangan seperti for atau forEach. Selain itu, object digunakan untuk menyimpan data yang lebih lengkap dengan beberapa properti, seperti data mesin yang memiliki nama, status, dan spesifikasi. Gabungan array dan object disebut array of object, yang sering digunakan dalam program untuk menyimpan data yang lebih kompleks dan terstruktur.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi JavaScript pada Pertemuan 5 memiliki keterkaitan dengan bidang Teknik Industri terutama dalam pengolahan data, penyusunan sistem, dan pembuatan program yang terstruktur. Dalam dunia industri, banyak proses yang membutuhkan pengolahan data secara berulang, seperti perhitungan konsumsi energi, pencatatan hasil produksi, data cacat, dan stok material. Konsep function digunakan agar perhitungan dapat dilakukan berulang tanpa menulis kode yang sama, sehingga program menjadi lebih efisien seperti penggunaan SOP dalam proses kerja.

Penggunaan array sangat berkaitan dengan penyimpanan data dalam jumlah banyak, misalnya daftar produk cacat, data material di gudang, atau daftar pekerjaan mesin. Dengan bantuan perulangan, data tersebut dapat diproses secara otomatis sehingga memudahkan analisis dan monitoring. Selain itu, object digunakan untuk merepresentasikan data yang lebih lengkap, seperti data mesin yang memiliki nama, status, dan spesifikasi, sehingga informasi dapat disimpan dengan lebih terstruktur.

Gabungan array dan object sering digunakan dalam sistem nyata di industri, misalnya dalam sistem inventori, sistem antrian produksi, dan sistem monitoring mesin. Dengan memahami konsep function, array, dan object, mahasiswa Teknik Industri dapat membuat program yang lebih terorganisir dan mendekati sistem informasi yang digunakan di dunia industri, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengolahan data.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

Buat file baru `pertemuan5.html` dan `pertemuan5.js`. Kita akan membuat kalkulator energi listrik mesin.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
1. JAWABAN KODE JS

// FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
```

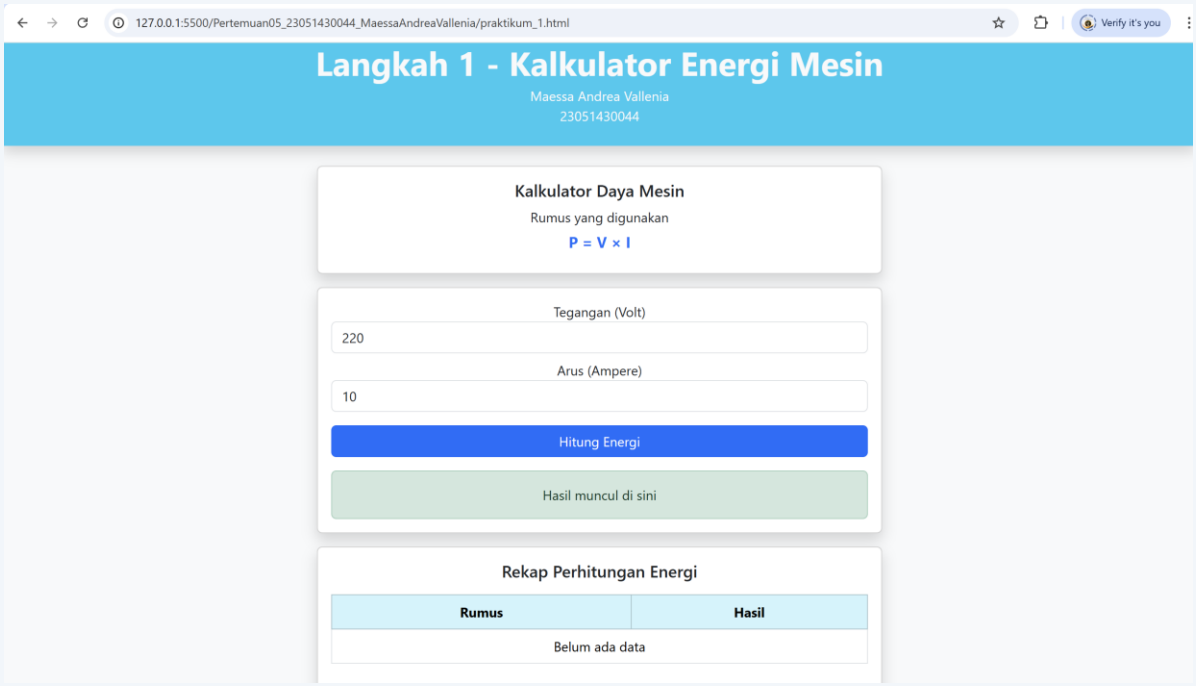
```
function hitungDaya(tegangan, arus) {
    let daya = tegangan * arus;
    return daya;

}

// Pemanggilan Function

let teganganMesin = 220;
let arusMesin = 10;

let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");

// TAMBAHAN SUPAYA MUNCUL DI WEB

const btn = document.getElementById("btnHitung");

const inputV = document.getElementById("tegangan");
const inputI = document.getElementById("arus");

const output = document.getElementById("hasilOutput");
const tabel = document.getElementById("rekapTable");


btn.addEventListener("click", function () {

    let V = Number(inputV.value);
    let I = Number(inputI.value);

    let hasil = hitungDaya(V, I);

    console.log("=== HITUNG DAYA ===");
    console.log("Tegangan:", V);
    console.log("Arus:", I);
    console.log("Daya:", hasil);


    // hapus tulisan awal tabel
    if (tabel.children[0].children[0].colSpan) {
        tabel.innerHTML = "";
    }


    // tampil di web
```

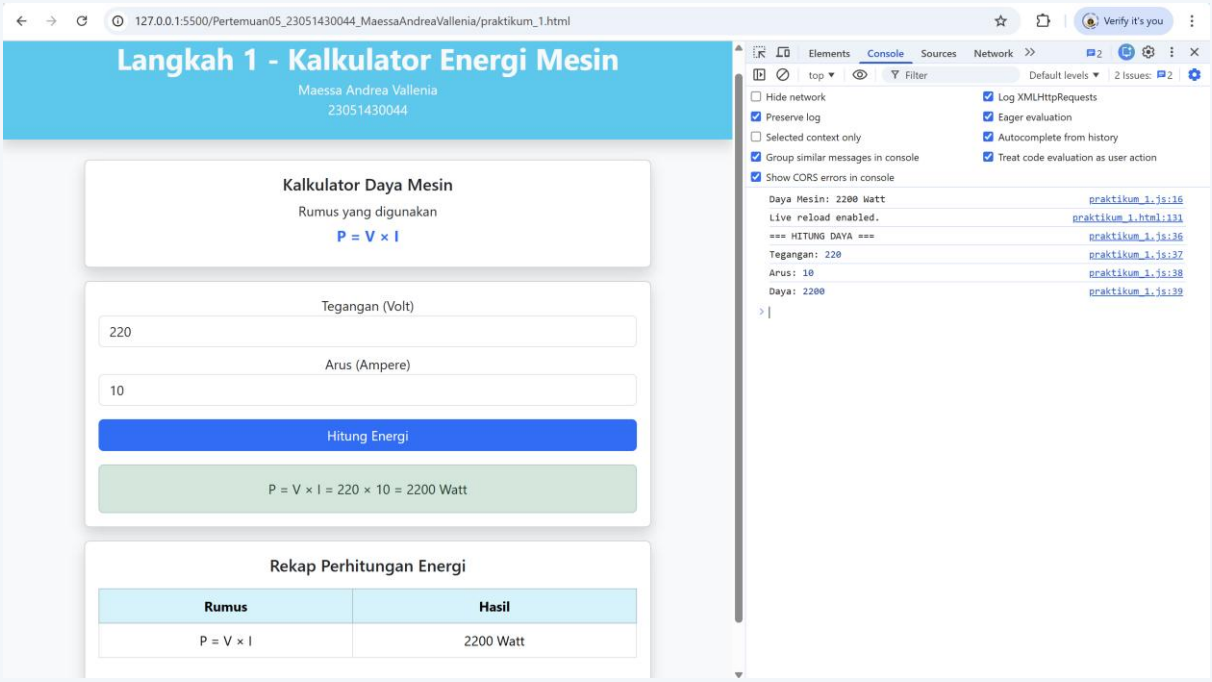
```
    output.innerHTML =
        "P = V × I = " +
        V + " × " + I +
        " = " + hasil + " Watt";


    // tambah ke tabel

    let row = document.createElement("tr");

    row.innerHTML =
        "<td>P = V × I</td>" +
        "<td>" + hasil + " Watt</td>";

    tabel.appendChild(row);

});

2. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Pertemuan 5 - Function Energi</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">

    <style>
        body {
            background-color: #f8f9fa;
        }

        .wrapper {
            max-width: 700px;
            margin: auto;
        }

        .rumus {
            font-size: 18px;
            font-weight: bold;
            color: #0d6efd;
```

```
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-info text-light text-center py-4 mb-4 shadow">
        <h1 class="fw-bold mb-1">Langkah 1 - Kalkulator Energi Mesin</h1>
        <p class="mb-0">Maessa Andrea Vallenia</p>
        <p class="mb-0">23051430044</p>
    </header>

    <div class="container wrapper">

        <!-- RUMUS -->
        <div class="card shadow mb-3">
            <div class="card-body text-center">
                <h5 class="mb-2">Kalkulator Daya Mesin</h5>
                <p class="mb-1">Rumus yang digunakan</p>
                <div class="rumus mb-2">P = V × I</div>
            </div>
        </div>

        <!-- INPUT -->
        <div class="card shadow mb-3">
            <div class="card-body text-center">

                <div class="mb-2">
                    <label>Tegangan (Volt)</label>
                    <input type="number" id="tegangan" class="form-control"
value="220">
                </div>

                <div class="mb-2">
                    <label>Arus (Ampere)</label>
                    <input type="number" id="arus" class="form-control"
value="10">
                </div>

                <button id="btnHitung" class="btn btn-primary w-100 mt-
2">Hitung Energi</button>

                <div id="hasilOutput" class="alert alert-success mt-3 mb-0">
                    Hasil muncul di sini
                </div>
```

```
            </div>
        </div>

        <!-- TABEL -->
        <div class="card shadow">
            <div class="card-body">
                <h5 class="text-center mb-3">Rekap Perhitungan Energi</h5>

                <table class="table table-bordered text-center">
                    <thead class="table-info">
                        <tr>
                            <th>Rumus</th>
                            <th>Hasil</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody id="rekapTable">
                        <tr>
                            <td colspan="2">Belum ada data</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>

            </div>
        </div>

    </div>

    <footer class="text-center mt-4 mb-2">
        <small>Praktikum JavaScript Pertemuan 5</small>
    </footer>

    <script src="praktikum_1.js"></script>

</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:





Gambar E.1 – Hasil Web dan Console Membuat Function Perhitungan

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

Menyimpan daftar kode produk yang cacat dalam satu shift.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
1. JAWABAN KODE JS

// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001
terjadi 2 kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
 console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}
// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);

// TAMBAHAN AGAR TAMPIL DI WEB

const btn = document.getElementById("btnTampil");
const tabel = document.getElementById("rekapTable");
const output = document.getElementById("hasilOutput");


btn.addEventListener("click", function () {

    // hapus tulisan awal
    if (tabel.children[0].children[0].colSpan) {
        tabel.innerHTML = "";
    }

    // tampil jumlah
    output.innerHTML =
        "Jumlah data cacat = " + daftarCacat.length;

    // looping tampil di tabel
    for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {

        let row = document.createElement("tr");

        row.innerHTML =
            "<td>" + (i + 1) + "</td>" +
            "<td>" + daftarCacat[i] + "</td>";

        tabel.appendChild(row);
```

```
    }

});
```

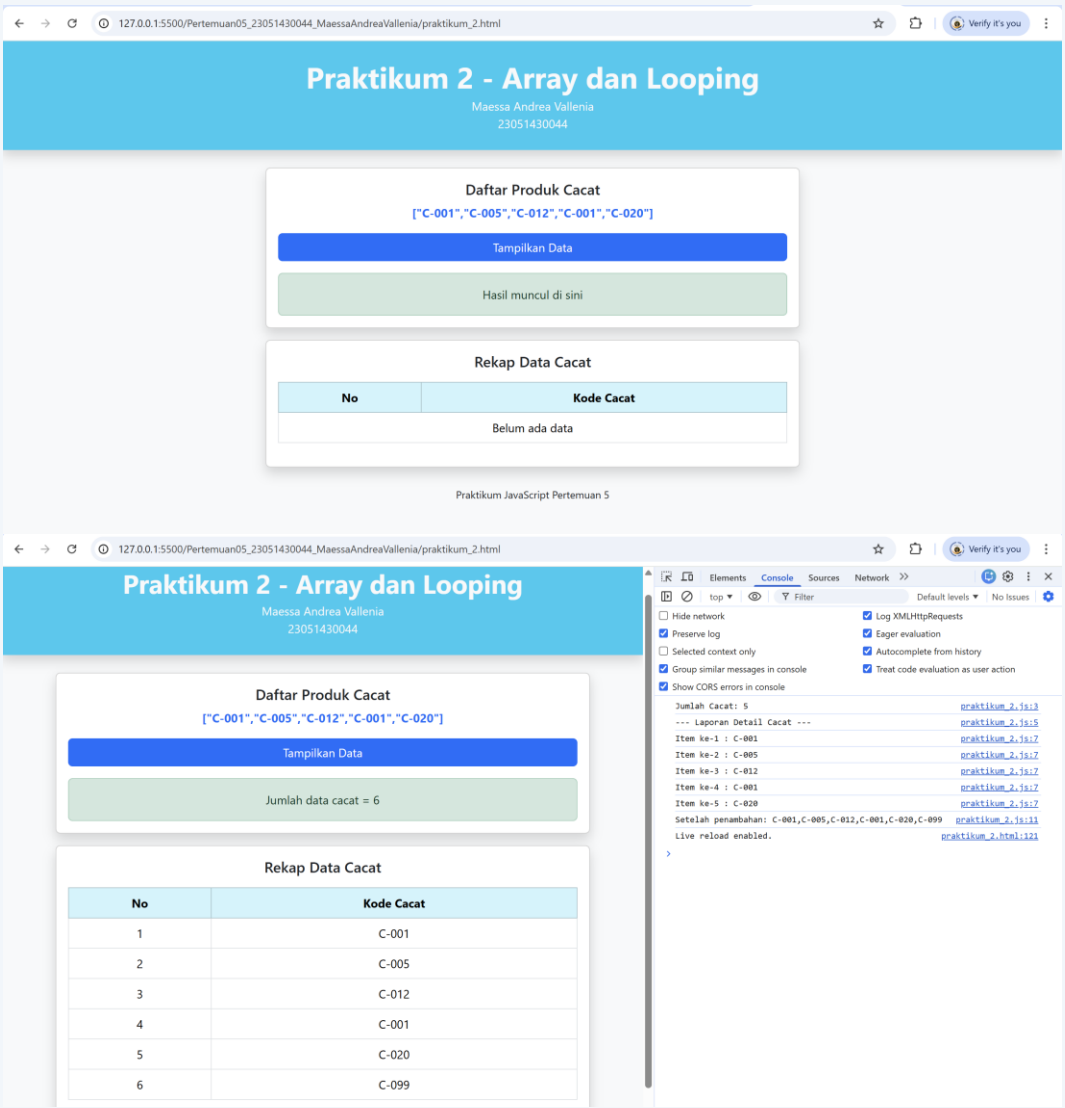
2. JAWABAN KODE HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Langkah 2 - Array dan Looping</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
        body {
            background-color: #f8f9fa;
        }

        .wrapper {
            max-width: 750px;
            margin: auto;
        }

        .kode {
            font-weight: bold;
            color: #0d6efd;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-info text-light text-center py-4 mb-4 shadow">
        <h1 class="fw-bold mb-1">Praktikum 2 - Array dan Looping</h1>
        <p class="mb-0">Maessa Andrea Vallenia</p>
        <p class="mb-0">23051430044</p>
    </header>

    <div class="container wrapper">
```

```
<!-- CARD UTAMA -->
<div class="card shadow mb-3">
    <div class="card-body text-center">

        <h5 class="mb-2">Daftar Produk Cacat</h5>

        <div class="kode mb-2">
            ["C-001","C-005","C-012","C-001","C-020"]
        </div>

        <button id="btnTampil" class="btn btn-primary w-100 mt-2">
            Tampilkan Data
        </button>

        <div id="hasilOutput" class="alert alert-success mt-3 mb-0">
            Hasil muncul di sini
        </div>

    </div>
</div>

<!-- TABEL -->
<div class="card shadow">
    <div class="card-body">

        <h5 class="text-center mb-3">Rekap Data Cacat</h5>

        <table class="table table-bordered text-center">
            <thead class="table-info">
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Kode Cacat</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody id="rekapTable">
                <tr>
                    <td colspan="2">Belum ada data</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>

    </div>
</div>
```

```html
    </div>

    <!-- FOOTER -->
    <footer class="text-center mt-4 mb-2">
        <small>Praktikum JavaScript Pertemuan 5</small>
    </footer>

    <script src="praktikum_2.js"></script>

</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Web dan Console Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

Representasi data mesin yang lebih kompleks.

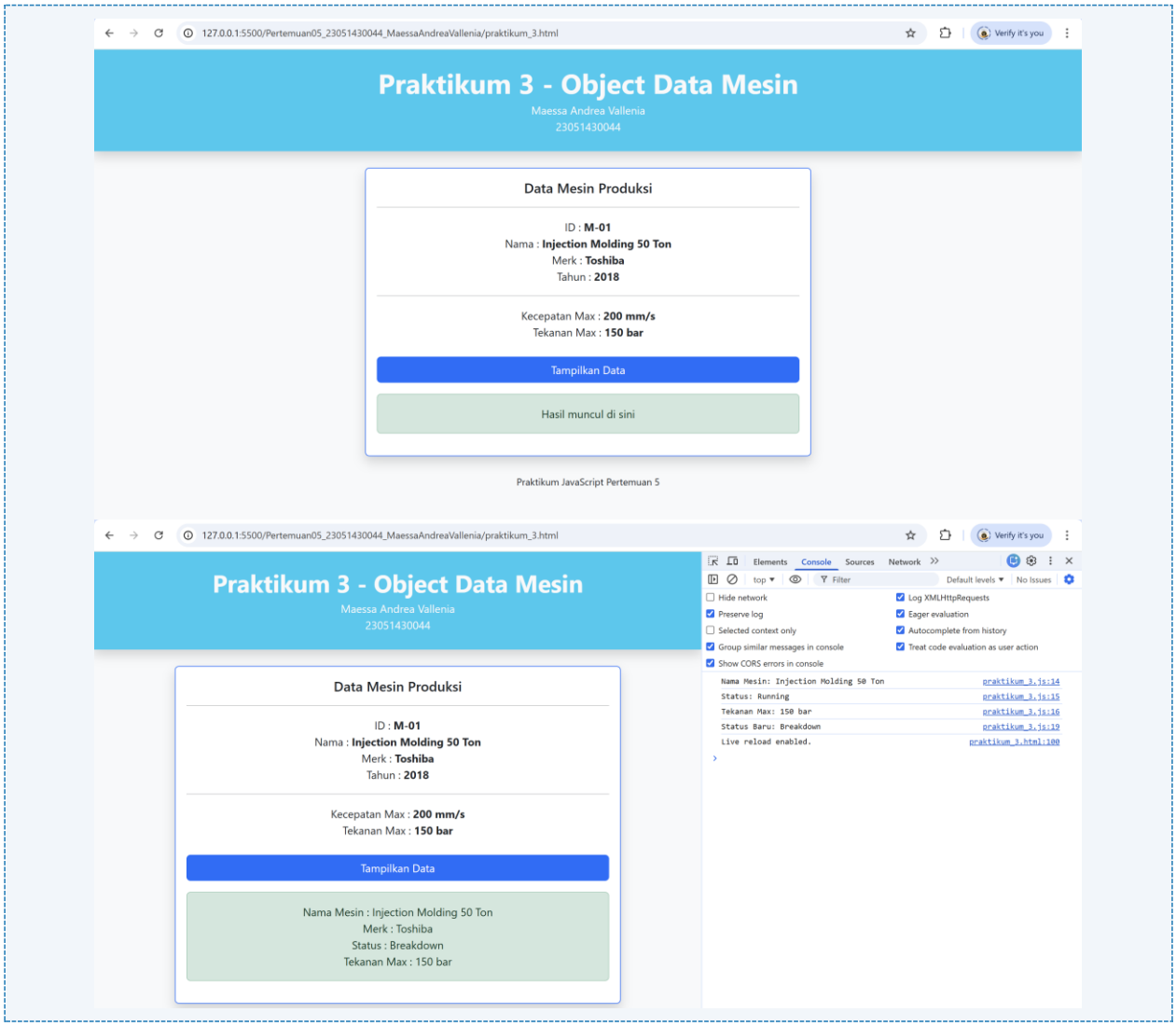
```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
1. JAWABAN KODE JS

// 3. OBJECT
let mesinA = {
 id: "M-01",
 nama: "Injection Molding 50 Ton",
 merk: "Toshiba",
 tahunBeli: 2018,
 status: "Running",
 spesifikasi: {
 kecepatanMax: 200, // mm/s
 tekananMax: 150 // bar
 }
};
// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");
// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);

// TAMBAHAN UNTUK WEB

const btn = document.getElementById("btnTampil");
const output = document.getElementById("hasilOutput");


btn.addEventListener("click", function () {

    output.innerHTML =

        "Nama Mesin : " + mesinA.nama + "<br>" +
        "Merk : " + mesinA.merk + "<br>" +
        "Status : " + mesinA.status + "<br>" +
        "Tekanan Max : "
        + mesinA.spesifikasi.tekananMax
        + " bar";

});
```

2. JAWABAN KODE HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Langkah 3 - Object JavaScript</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            background-color: #f8f9fa;
        }

        .card-custom {
            max-width: 650px;
            margin: auto;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-info text-light text-center py-4 mb-4 shadow">
        <h1 class="fw-bold mb-1">Praktikum 3 - Object Data Mesin</h1>
        <p class="mb-0">Maessa Andrea Vallenia</p>
        <p class="mb-0">23051430044</p>
    </header>

    <div class="container">

        <!-- CARD DATA -->
        <div class="card shadow card-custom border-primary">
            <div class="card-body text-center">

                <h5 class="mb-2">Data Mesin Produksi</h5>
                <hr>

                <p>
                    ID : <b>M-01</b><br>
                    Nama : <b>Injection Molding 50 Ton</b><br>
                    Merk : <b>Toshiba</b><br>
```

```
                    Tahun : <b>2018</b>
                </p>

                <hr>

                <p>
                    Kecepatan Max : <b>200 mm/s</b><br>
                    Tekanan Max : <b>150 bar</b>
                </p>

                <button id="btnTampil" class="btn btn-primary w-100 mt-2">
                    Tampilkan Data
                </button>

                <div id="hasilOutput" class="alert alert-success mt-3">
                    Hasil muncul di sini
                </div>

            </div>
        </div>

    </div>

    <footer class="text-center mt-4 mb-2">
        <small>Praktikum JavaScript Pertemuan 5</small>
    </footer>

    <script src="praktikum_3.js"></script>

</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Web dan Console Object (Rekaman Data Mesin)

E.4 Langkah 4 – Gabungan (Array of Objects)

Ini adalah cara data biasanya disimpan di aplikasi nyata (mirip JSON).

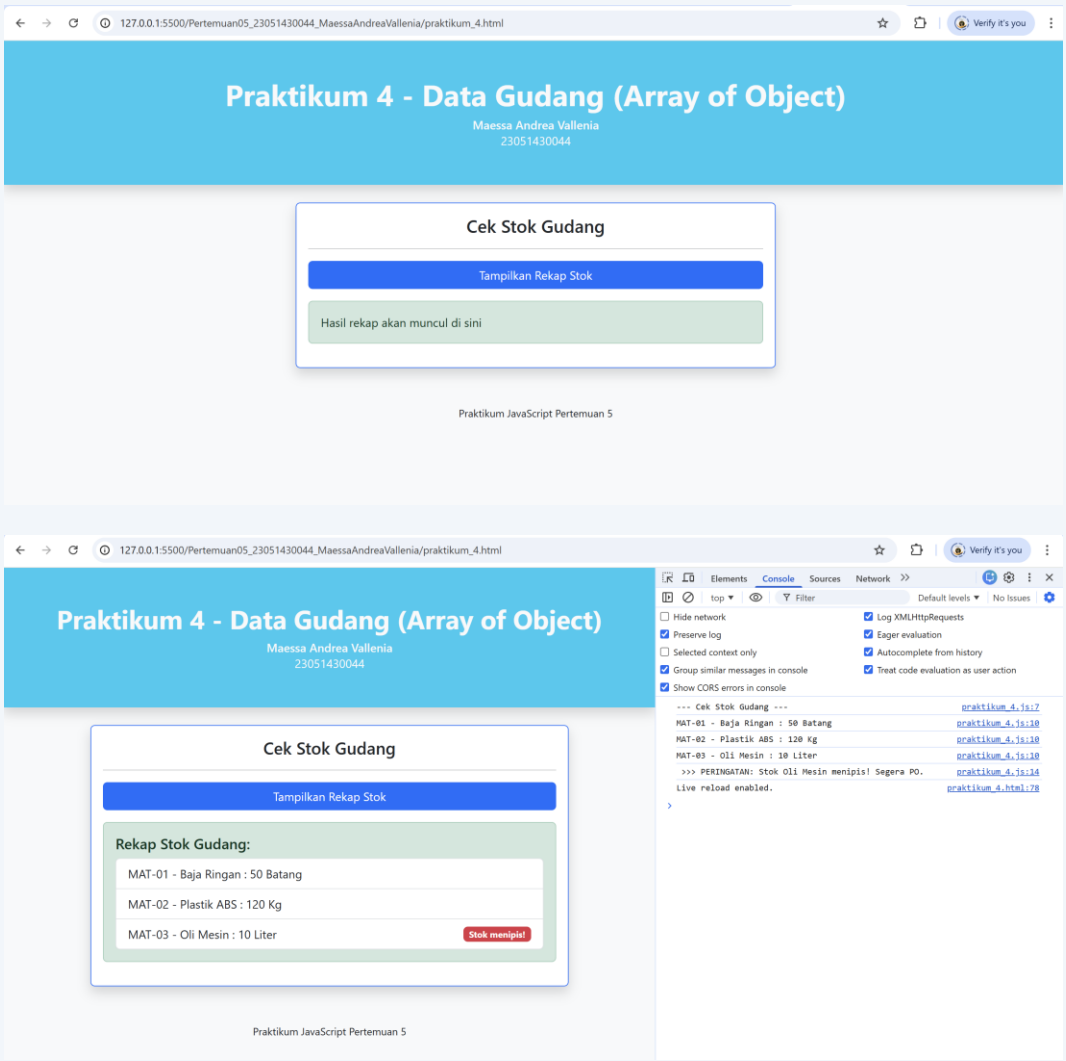
```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
1. JAWABAN KODE JS

// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
 { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
 { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
 { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];
console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
```

```
 console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);

 // Logika Re-order
 if (item.stok < 20) {
 console.log(" >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera PO.");
 }
});

// Tambahan untuk web
const btn = document.getElementById("btnTampil");
const output = document.getElementById("hasilOutput");

btn.addEventListener("click", function () {

    let html = "<h5>Rekap Stok Gudang:</h5>";
    html += "<ul class='list-group'>";

    // Iterasi sama seperti di console
    gudangMaterial.forEach(function(item) {
        html += "<li class='list-group-item d-flex justify-content-between
align-items-center'>";
        html += item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan;

        // Peringatan stok menipis
        if (item.stok < 20) {
            html += " <span class='badge bg-danger'>Stok menipis!</span>";
        }

        html += "</li>";
    });

    html += "</ul>";
    output.innerHTML = html;
});

2. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Langkah 4 - Array of Object</title>
```

```
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .card-custom {
            max-width: 650px;
            margin: auto;
        }
    </style>
</head>

<body class="bg-light">

<header class="bg-info text-light text-center py-5 mb-4 shadow">
    <h1 class="fw-bold">Praktikum 4 - Data Gudang (Array of Object)</h1>
    <h6 class="mb-0">Maessa Andrea Vallenia</h6>
    <p class="mb-0">23051430044</p>
</header>

<div class="container">

    <div class="card shadow card-custom border-primary">
        <div class="card-body text-center">

            <h4 class="mb-3">Cek Stok Gudang</h4>

            <hr>

            <button id="btnTampil" class="btn btn-primary mb-3 w-
100">Tampilkan Rekap Stok</button>

            <div id="hasilOutput" class="alert alert-success text-start">
                Hasil rekap akan muncul di sini
            </div>

        </div>
    </div>

</div>

<footer class="text-center mt-5 mb-3">
    <small>Praktikum JavaScript Pertemuan 5</small>
</footer>

<script src="praktikum_4.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Web dan Console Gabungan (Array of Objects)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Function

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi (JS & HTML)

```
1. JAWABAN KODE CSS

body {
    background-color: #cde5fd; /* biru muda soft */
    font-family: Arial, sans-serif;
    min-height: 100vh;
}

.card-custom {
    max-width: 650px;
    margin: 1rem auto;
}

header {
    text-align: center;
    padding: 3rem 1rem;
    margin-bottom: 2rem;
    color: #ffffff;
    background-color: #0417f0b5;
    box-shadow: 0 0.2rem 0.5rem rgba(0,0,0,0.2);
}

header h1 { font-weight: bold; }
header h6, header p { margin-bottom: 0; }

.btn { font-weight: bold; }
.alert { text-align: left; }

input[type="number"], select { padding: 0.5rem; }

table th, table td { vertical-align: middle !important; }

.card h4, .card h5 { font-weight: bold; }
```

```
footer { text-align: center; margin-top: 3rem; margin-bottom: 1rem; font-size:
0.9rem; }

2. JAWABAN KODE JS

// ================================
// LATIHAN 1 - FUNCTION PERHITUNGAN
// ================================

// Fungsi untuk menghitung Lingkaran
function hitungLingkaran(r) {
    // Rumus luas dan keliling lingkaran
    let luas = Math.PI * r * r;
    let keliling = 2 * Math.PI * r;
    return {luas: luas.toFixed(2), keliling: keliling.toFixed(2)};
}

// Fungsi untuk menghitung Kubus
function hitungKubus(s) {
    // Rumus volume dan luas permukaan kubus
    let volume = s ** 3;
    let luasPermukaan = 6 * s * s;
    return {volume, luasPermukaan};
}

// Fungsi untuk menghitung Balok
function hitungBalok(p, l, t) {
    // Rumus volume dan luas permukaan balok
    let volume = p * l * t;
    let luasPermukaan = 2 * (p*l + p*t + l*t);
    return {volume, luasPermukaan};
}

// Ambil elemen DOM
const jenisHitung = document.getElementById("jenisHitung"); // dropdown jenis
perhitungan
const inputFields = document.getElementById("inputFields"); // div untuk input
dinamis
const btnHitung = document.getElementById("btnHitung"); // tombol hitung
const hasilOutput = document.getElementById("hasilOutput"); // div untuk
menampilkan hasil
const rekapTable = document.getElementById("rekapTable"); // tabel rekap

// ================================
// FUNCTION UNTUK MENAMPILKAN INPUT SESUAI PILIHAN
// ================================
```

```
function tampilkanInput() {
    const jenis = jenisHitung.value;
    let html = "";

    // Jika lingkaran
    if(jenis === "lingkaran"){
        html = `<label>Jari-jari (r) [cm]</label>
                <input type="number" id="jariJari" class="form-control mb-2"
value="7">`;
    }
    // Jika kubus
    else if(jenis === "kubus"){
        html = `<label>Sisi (s) [cm]</label>
                <input type="number" id="sisiKubus" class="form-control mb-2"
value="5">`;
    }
    // Jika balok
    else if(jenis === "balok"){
        html = `<label>Panjang (p) [cm]</label>
                <input type="number" id="panjangBalok" class="form-control mb-
2" value="10">
                <label>Lebar (l) [cm]</label>
                <input type="number" id="lebarBalok" class="form-control mb-2"
value="4">
                <label>Tinggi (t) [cm]</label>
                <input type="number" id="tinggiBalok" class="form-control mb-
2" value="3">`;
    }

    // Tampilkan input di div
    inputFields.innerHTML = html;
}

// Tampilkan input saat pertama kali load
tampilkanInput();

// Event listener jika dropdown diubah
jenisHitung.addEventListener("change", tampilkanInput);

// ==============================
// EVENT LISTENER UNTUK TOMBOL HITUNG
// ==============================
btnHitung.addEventListener("click", function(){
    const jenis = jenisHitung.value;
    let htmlOutput = "", rekapHtml = "";
```

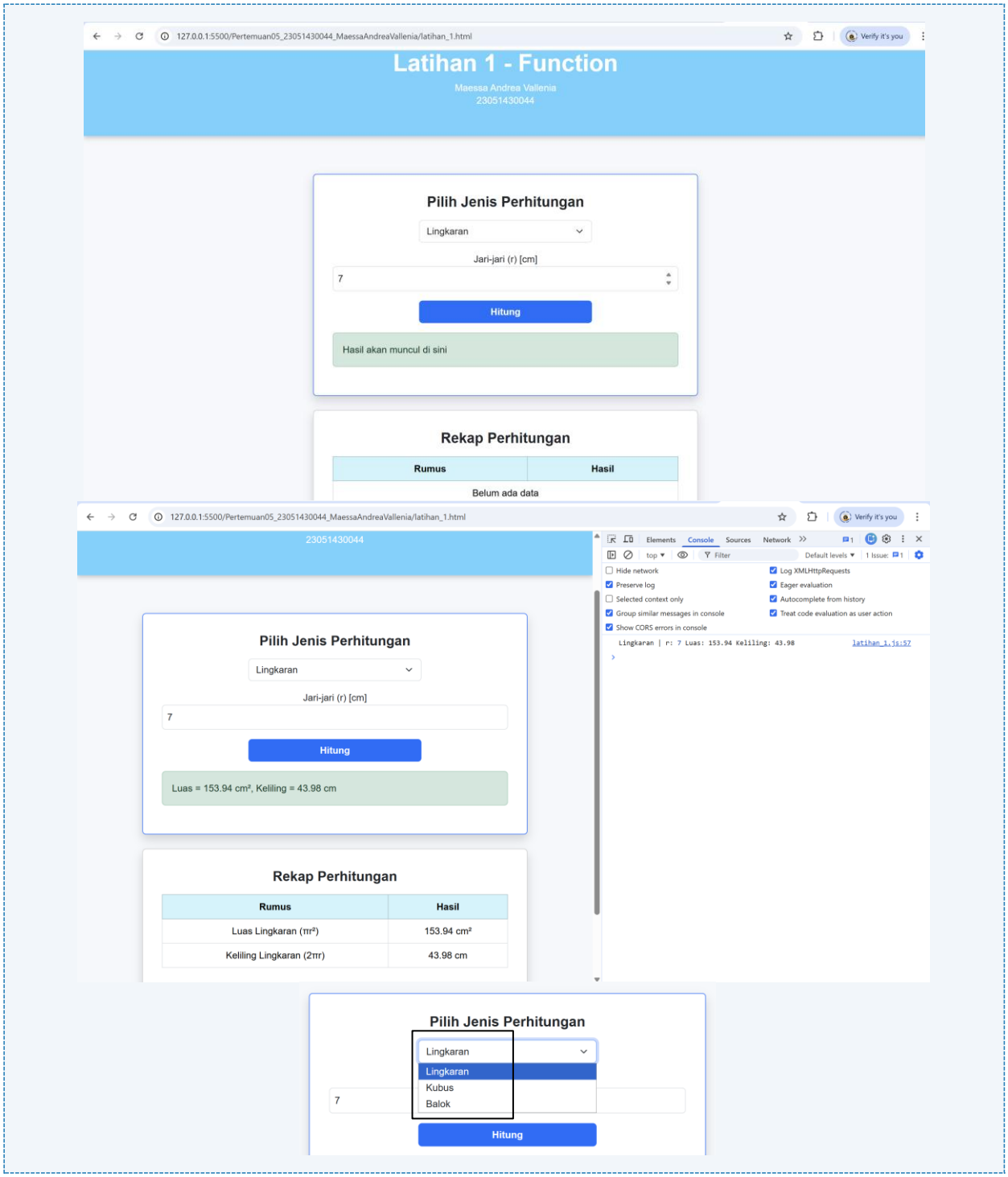
```
    // Perhitungan Lingkaran
    if(jenis === "lingkaran"){
        const r = Number(document.getElementById("jariJari").value);
        const ling = hitungLingkaran(r);
        htmlOutput = `Luas = ${ling.luas} cm², Keliling = ${ling.keliling}
cm`;
        rekapHtml = `<tr><td>Luas Lingkaran (πr²)</td><td>${ling.luas}
cm²</td></tr>
                     <tr><td>Keliling Lingkaran (2πr)</td><td>${ling.keliling}
cm</td></tr>`;
        console.log("Lingkaran | r:", r, "Luas:", ling.luas, "Keliling:",
ling.keliling);
    }

    // Perhitungan Kubus
    else if(jenis === "kubus"){
        const s = Number(document.getElementById("sisiKubus").value);
        const kub = hitungKubus(s);
        htmlOutput = `Volume = ${kub.volume} cm³, Luas Permukaan =
${kub.luasPermukaan} cm²`;
        rekapHtml = `<tr><td>Volume Kubus (s³)</td><td>${kub.volume}
cm³</td></tr>
                     <tr><td>Luas Permukaan Kubus
(6s²)</td><td>${kub.luasPermukaan} cm²</td></tr>`;
        console.log("Kubus | s:", s, "Volume:", kub.volume, "Luas Permukaan:",
kub.luasPermukaan);
    }

    // Perhitungan Balok
    else if(jenis === "balok"){
        const p = Number(document.getElementById("panjangBalok").value);
        const l = Number(document.getElementById("lebarBalok").value);
        const t = Number(document.getElementById("tinggiBalok").value);
        const bal = hitungBalok(p,l,t);
        htmlOutput = `Volume = ${bal.volume} cm³, Luas Permukaan =
${bal.luasPermukaan} cm²`;
        rekapHtml = `<tr><td>Volume Balok (p×l×t)</td><td>${bal.volume}
cm³</td></tr>
                     <tr><td>Luas Permukaan Balok
(2(pl+pt+lt))</td><td>${bal.luasPermukaan} cm²</td></tr>`;
        console.log("Balok | p:",p,"l:",l,"t:",t,"Volume:",bal.volume,"Luas
Permukaan:",bal.luasPermukaan);
    }

    // Tampilkan hasil ke web
    hasilOutput.innerHTML = htmlOutput;
```

```
    // Update tabel rekap
    rekapTable.innerHTML = rekapHtml;
});
```

3. JAWABAN KODE HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Latihan Function</title>

<!-- Bootstrap CSS -->
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<!-- CSS latihan -->
<link href="latihan_1.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<!-- HEADER -->
<header>
    <!-- Judul latihan -->
    <h1>Latihan 1 - Function</h1>
    <!-- Nama mahasiswa -->
    <h6>Maessa Andrea Vallenia</h6>
    <!-- NIM mahasiswa -->
    <p>23051430044</p>
</header>

<div class="container py-3">

    <!-- CARD INPUT PERHITUNGAN -->
    <div class="card shadow card-custom border-primary mb-4 p-3">
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Judul bagian perhitungan -->
            <h4 class="mb-3">Pilih Jenis Perhitungan</h4>

            <!-- Dropdown untuk memilih jenis perhitungan -->
            <select id="jenisHitung" class="form-select mb-3 w-50 mx-auto">
                <option value="lingkaran">Lingkaran</option>
                <option value="kubus">Kubus</option>
```

```
                <option value="balok">Balok</option>
            </select>

            <!-- Tempat inputan dinamis sesuai pilihan -->
            <div id="inputFields" class="mb-3"></div>

            <!-- Tombol untuk melakukan perhitungan -->
            <button id="btnHitung" class="btn btn-primary w-
50">Hitung</button>

            <!-- Div untuk menampilkan hasil perhitungan -->
            <div id="hasilOutput" class="alert alert-success mt-3">Hasil akan
muncul di sini</div>
        </div>
    </div>

    <!-- CARD REKAP PERHITUNGAN -->
    <div class="card shadow card-custom p-3">
        <div class="card-body">
            <!-- Judul bagian rekap -->
            <h4 class="text-center mb-3">Rekap Perhitungan</h4>

            <!-- Tabel untuk menampilkan riwayat perhitungan -->
            <table class="table table-bordered text-center">
                <thead class="table-info">
                    <tr><th>Rumus</th><th>Hasil</th></tr>
                </thead>
                <tbody id="rekapTable">
                    <!-- Default teks jika belum ada perhitungan -->
                    <tr><td colspan="2">Belum ada data</td></tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

</div>

<!-- FOOTER -->
<footer class="text-center mt-5 mb-3">
<small>Praktikum JavaScript</small>
</footer>

<!-- Script JS -->
<script src="latihan_1.js"></script>
</body>
</html>
```



Gambar F.1 – Hasil Web & Console Function

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

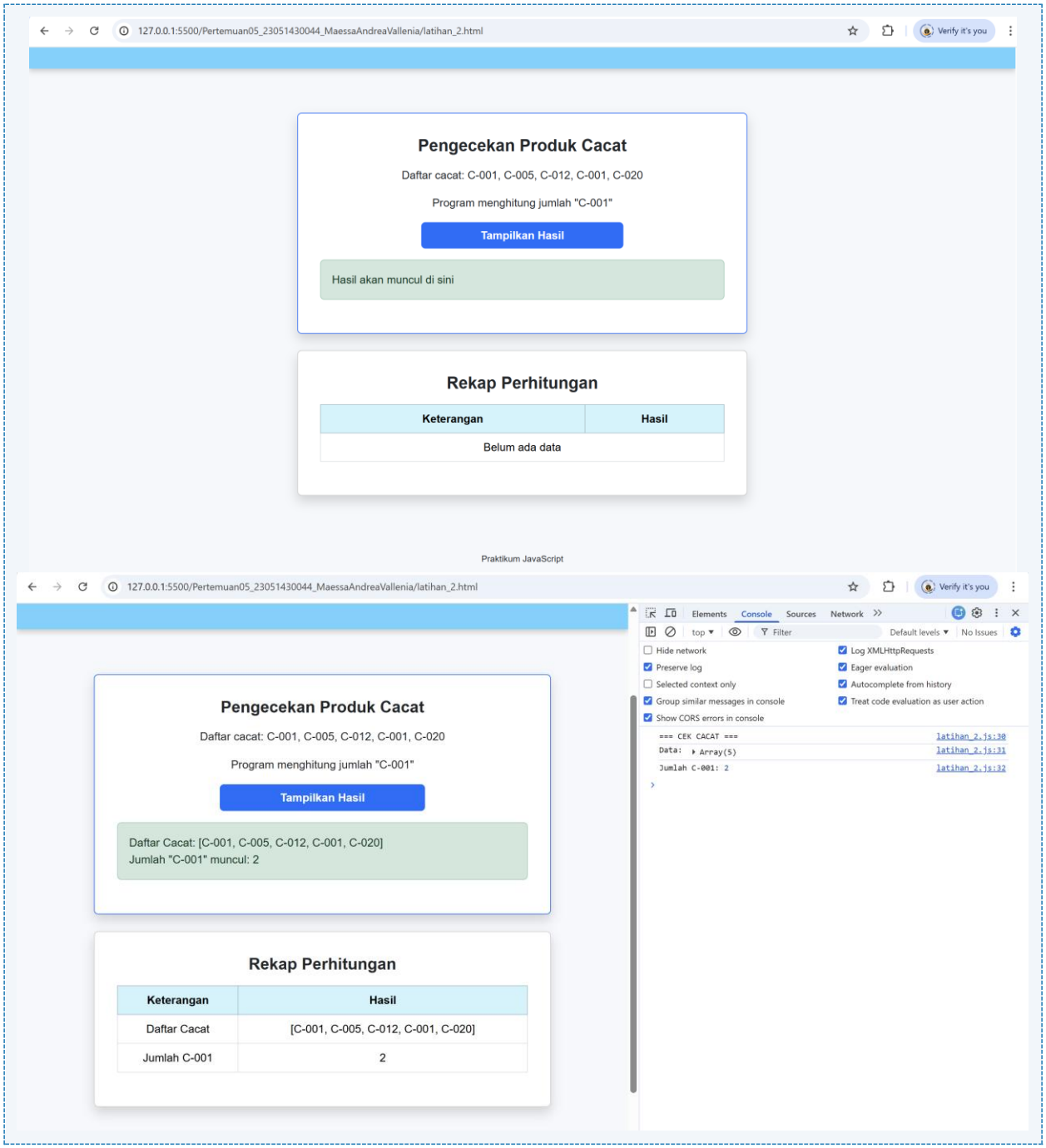
Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE CSS

body {
    background-color: #f5f8fc; /* biru muda soft */
    font-family: Arial, sans-serif;
    min-height: 100vh;
}

.card-custom {
    max-width: 650px;
    margin: 1rem auto;
}

header {
    text-align: center;
    padding: 3rem 1rem;
    margin-bottom: 2rem;
    color: #ffffff;
    background-color: #00c3ffb5;
    box-shadow: 0 0.2rem 0.5rem rgba(0,0,0,0.2);
}

header h1 { font-weight: bold; }
header h6, header p { margin-bottom: 0; }

.btn { font-weight: bold; }
.alert { text-align: left; }

input[type="number"], select { padding: 0.5rem; }

table th, table td { vertical-align: middle !important; }

.card h4, .card h5 { font-weight: bold; }

footer { text-align: center; margin-top: 3rem; margin-bottom: 1rem; font-size:
0.9rem; }
```

```
2. JAWABAN KODE JS

// Array data cacat produksi
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

// Ambil elemen DOM
const btnTampil = document.getElementById("btnTampil");
const hasilOutput = document.getElementById("hasilOutput");
const rekapTable = document.getElementById("rekapTable");

btnTampil.addEventListener("click", function() {
    // Variabel penghitung
    let jumlahC001 = 0;

    // Loop untuk mengecek jumlah C-001
    for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
        if (daftarCacat[i] === "C-001") {
            jumlahC001++;
        }
    }

    // Output ke web
    hasilOutput.innerHTML = `Daftar Cacat: [${daftarCacat.join(",
")}]<br>Jumlah "C-001" muncul: ${jumlahC001}`;

    // Update rekap tabel
    rekapTable.innerHTML = `
        <tr><td>Daftar Cacat</td><td>[${daftarCacat.join(", ")}]</td></tr>
        <tr><td>Jumlah C-001</td><td>${jumlahC001}</td></tr>
    `;

    // Output ke console
    console.log("=== CEK CACAT ===");
    console.log("Data:", daftarCacat);
    console.log("Jumlah C-001:", jumlahC001);
});

3. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Latihan 2 - Array Manipulation</title>
```

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- CSS khusus latihan 2 -->
<link href="latihan_2.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<!-- HEADER -->
<header>
    <h1>Latihan 2 - Array Manipulation</h1>
    <h6>Maessa Andrea Vallenia</h6>
    <p>23051430044</p>
</header>

<div class="container py-3">

    <!-- CARD UTAMA: Pengecekan produk cacat -->
    <div class="card shadow card-custom border-primary mb-4 p-3">
        <div class="card-body text-center">
            <h4 class="mb-3">Pengecekan Produk Cacat</h4>
            <!-- Informasi array cacat -->
            <p>Daftar cacat: C-001, C-005, C-012, C-001, C-020</p>
            <p>Program menghitung jumlah "C-001"</p>
            <!-- Tombol tampilkan hasil -->
            <button id="btnTampil" class="btn btn-primary w-50">Tampilkan
Hasil</button>
            <!-- Div untuk menampilkan hasil perhitungan -->
            <div id="hasilOutput" class="alert alert-success mt-3">Hasil akan
muncul di sini</div>
        </div>
    </div>

    <!-- CARD REKAP: tabel rekap perhitungan -->
    <div class="card shadow card-custom p-3">
        <div class="card-body">
            <h4 class="text-center mb-3">Rekap Perhitungan</h4>
            <table class="table table-bordered text-center">
                <thead class="table-info">
                    <tr>
                        <th>Keterangan</th>
                        <th>Hasil</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody id="rekapTable">
```

```
                    <!-- Default jika belum ada perhitungan -->
                    <tr><td colspan="2">Belum ada data</td></tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

</div>

<!-- FOOTER -->
<footer class="text-center mt-5 mb-3">
<small>Praktikum JavaScript</small>
</footer>

<!-- Script JS -->
<script src="latihan_2.js"></script>
</body>
</html>
```



Gambar F.2 – Hasil Web & Console Array Manipulation

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

> Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.
> a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
> b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
> c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
> d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini ini dibuat untuk mensimulasikan antrian pekerjaan mesin, di mana setiap job memiliki ID, nama proses, dan durasi tertentu. Program menampilkan urutan pemrosesan job di halaman web dan juga mencatat hasilnya di console browser. Tujuannya agar pengguna bisa melihat proses antrian secara interaktif sekaligus mendapatkan rekap job yang telah diproses. Program ini dibuat menggunakan HTML untuk tampilan, CSS untuk styling, dan JavaScript untuk logika pemrosesan antrian.

1. Memulai proyek dengan memahami kebutuhan program, yaitu memproses antrian mesin dengan menampilkan pesan pemrosesan setiap job dan rekap tabel job.
2. Membuat folder proyek di komputer, misalnya ProyekMini_SistemAntrianJobShop, dan membuat file HTML, JS, dan CSS di dalamnya.
3. Menyiapkan struktur HTML yang berisi header dengan judul proyek dan identitas mahasiswa, container untuk tombol proses, area output untuk pesan job, dan tabel rekap.
4. Membuat tombol “Proses Antrian” untuk memicu pemrosesan, area output untuk menampilkan pesan proses setiap job, dan tabel untuk menampilkan rekap job beserta durasinya.
5. Menyiapkan array of objects berisi job awal (ID, nama proses, durasi), lalu menambahkan satu job baru sebelum memulai pemrosesan antrian.
6. Membuat function prosesAntrian yang memproses setiap job secara berurutan, menampilkan pesan di halaman web dan console browser, serta memperbarui tabel rekap.
7. Menambahkan event listener pada tombol sehingga ketika diklik, job baru ditambahkan dan function prosesAntrian dijalankan.
8. Memastikan setiap durasi job valid (lebih dari 0); jika ada input tidak valid, menampilkan peringatan agar pengguna mengetahui kesalahan input.
9. Menampilkan semua pesan proses di halaman web dan console browser, serta memperbarui tabel rekap dengan seluruh job yang telah diproses.

Jawaban / Kode Solusi:

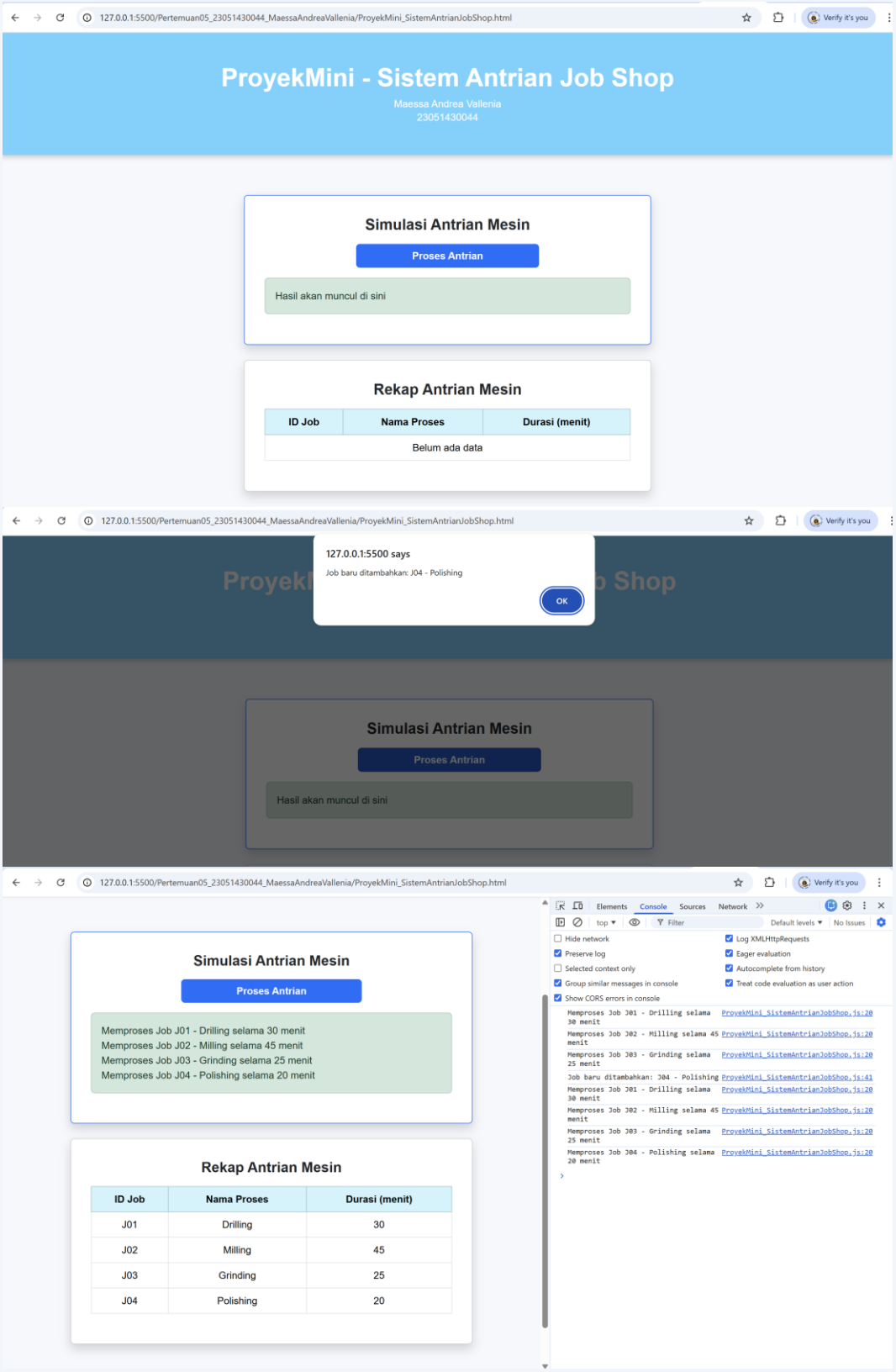
```
1. JAWABAN KODE CSS

body {
    background-color: #f5f8fc; /* biru muda soft */
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    min-height: 100vh;
}

.card-custom {
    max-width: 650px;
    margin: 1rem auto;
}

header {
    text-align: center;
    padding: 3rem 1rem;
    margin-bottom: 2rem;
    color: #ffffff;
    background-color: #00c3ffb5;
    box-shadow: 0 0.2rem 0.5rem rgba(0,0,0,0.2);
}

header h1 { font-weight: bold; }
header h6, header p { margin-bottom: 0; }

.btn { font-weight: bold; }

.alert { text-align: left; }

table th, table td { vertical-align: middle !important; }

.card h4, .card h5 { font-weight: bold; }

footer { text-align: center; margin-top: 3rem; margin-bottom: 1rem; font-
size: 0.9rem; }

.container { padding-left: 1rem; padding-right: 1rem; }

2. JAWABAN KODE JS

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

    // Array awal 3 job
    let antrianMesin = [
        {idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30},
        {idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 45},
        {idJob: "J03", namaProses: "Grinding", durasi: 25}
    ];

    const btnProses = document.getElementById("btnProses");
    const hasilOutput = document.getElementById("hasilOutput");
```

```
    const rekapTable = document.getElementById("rekapTable");

    // Function untuk proses antrian
    function prosesAntrian(antrian){
        let outputHtml = "";
        antrian.forEach(job => {
            let pesan = `Memproses Job ${job.idJob} - ${job.namaProses}
selama ${job.durasi} menit`;
            outputHtml += pesan + "<br>";
            console.log(pesan);
        });
        hasilOutput.innerHTML = outputHtml;

        // update tabel rekap
        let tableHtml = "";
        antrian.forEach(job => {
            tableHtml +=
`<tr><td>${job.idJob}</td><td>${job.namaProses}</td><td>${job.durasi}</td></t
r>`;
        });
        rekapTable.innerHTML = tableHtml;
    }

    // Event tombol
    btnProses.addEventListener("click", function(){
        // Proses antrian awal
        prosesAntrian(antrianMesin);

        // Tambahkan 1 job baru
        const jobBaru = {idJob: "J04", namaProses: "Polishing", durasi: 20};
        antrianMesin.push(jobBaru);

        console.log("Job baru ditambahkan:", jobBaru.idJob, "-",
jobBaru.namaProses);
        alert("Job baru ditambahkan: " + jobBaru.idJob + " - " +
jobBaru.namaProses);

        // Proses ulang semua job (termasuk job baru)
        prosesAntrian(antrianMesin);
    });

});

3. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
```

```html
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>ProyekMini_(SistemAntrianJobShop)</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
<link href="ProyekMini_SistemAntrianJobShop.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<header>
    <h1>ProyekMini - Sistem Antrian Job Shop</h1>
    <h6>Maessa Andrea Vallenia</h6>
    <p>23051430044</p>
</header>

<div class="container py-3">

    <!-- CARD UTAMA: Tombol proses -->
    <div class="card shadow card-custom border-primary mb-4 p-3">
        <div class="card-body text-center">
            <h4 class="mb-3">Simulasi Antrian Mesin</h4>
            <button id="btnProses" class="btn btn-primary w-50">Proses
Antrian</button>
            <div id="hasilOutput" class="alert alert-success mt-3">Hasil akan
muncul di sini</div>
        </div>
    </div>

    <!-- CARD REKAP: tabel antrian -->
    <div class="card shadow card-custom p-3">
        <div class="card-body">
            <h4 class="text-center mb-3">Rekap Antrian Mesin</h4>
            <table class="table table-bordered text-center">
                <thead class="table-info">
                    <tr><th>ID Job</th><th>Nama Proses</th><th>Durasi
(menit)</th></tr>
                </thead>
                <tbody id="rekapTable">
                    <tr><td colspan="3">Belum ada data</td></tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
```

```
    </div>

</div>

<footer class="text-center mt-5 mb-3">
<small>Praktikum JavaScript</small>
</footer>

<script src="ProyekMini_SistemAntrianJobShop.js"></script>
</body>
</html>
```



Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini Kalkulator Biaya Produksi

G. PEMBAHASAN

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari integrasi HTML, CSS/Bootstrap, dan JavaScript untuk membangun halaman web interaktif yang mensimulasikan sistem antrian pekerjaan mesin. Praktikum menekankan pemahaman alur pemrosesan data mulai dari input, logika pemrograman, hingga output yang ditampilkan secara visual maupun tercatat di console browser. HTML digunakan untuk membangun kerangka halaman, termasuk header, tombol aksi, area pesan, dan tabel rekap, sedangkan Bootstrap dan CSS memastikan tampilan responsif, rapi, dan mudah dibaca, yang mencerminkan prinsip user interface pada aplikasi industri.

JavaScript menjadi inti logika dalam praktik ini. Dengan memanfaatkan function, program mampu memproses array of objects berisi job secara modular dan terstruktur, sehingga setiap job dapat diakses, dihitung durasinya, dan ditampilkan secara berurutan tanpa pengulangan kode. Looping digunakan untuk iterasi data, sedangkan percabangan if/else memastikan validitas input, menjaga konsistensi hasil, dan meminimalkan kesalahan pemrosesan. Penggunaan console.log() membantu dalam pengecekan internal dan debugging, memberikan feedback yang sejalan dengan praktik pengembangan sistem informasi industri.

Secara konseptual, praktikum ini tidak hanya mengajarkan sintaks JavaScript, tetapi juga prinsip modularitas kode, pengelolaan data kompleks melalui array of objects, dan hubungan antara proses logika dengan output visual. Pendekatan ini merepresentasikan simulasi nyata dalam dunia industri, seperti penjadwalan mesin, monitoring antrian produksi, dan rekap performa, sehingga mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi web untuk mendukung efisiensi dan kontrol proses produksi secara terstruktur dan sistematis.

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan teori HTML, CSS/Bootstrap, dan JavaScript. Struktur halaman yang dibuat menggunakan HTML mampu menampilkan komponen inti seperti header, form input biaya produksi, tombol aksi, dan tabel rekap dengan tepat, sesuai prinsip pengembangan antarmuka web yang terstruktur. Penggunaan Bootstrap dan CSS memastikan tampilan konsisten, rapi, dan responsif, sehingga interaksi pengguna menjadi intuitif dan data mudah dibaca, selaras dengan teori desain web modern.

Di sisi JavaScript, perhitungan biaya produksi per unit dilakukan dengan benar menggunakan variabel dan operator aritmatika, mengikuti rumus yang telah ditentukan. Penggunaan percabangan if/else untuk menentukan status produksi (Biaya Tinggi atau Biaya Efisien) menunjukkan penerapan logika kondisional sesuai teori pemrograman. Output perhitungan ditampilkan secara real-time di halaman web, dicatat dalam tabel rekap, dan direkam melalui console.log() untuk verifikasi proses, yang memperlihatkan keterkaitan teori dengan praktik debugging dan monitoring program.

Secara keseluruhan, hasil praktikum konsisten dengan teori karena program dapat:

a. Menerima input data dengan valid dan sesuai format
b. Memproses perhitungan dengan logika yang benar
c. Memberikan output visual dan tabel rekap yang akurat
d. Memfasilitasi pengecekan hasil melalui console browser

Hal ini menegaskan bahwa prinsip dasar pengembangan web dan logika JavaScript, termasuk modularitas kode, penggunaan fungsi, array, dan objek, telah diterapkan dengan baik. Implementasi ini memberikan gambaran nyata mengenai pengolahan data produksi di sistem industri, menunjukkan efisiensi dan keandalan program dalam simulasi perhitungan biaya produksi.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Looping atau iterasi array tidak menampilkan seluruh data.	Memastikan looping berada di dalam function atau event listener yang tepat, serta output HTML diperbarui setiap kali function dipanggil. Hal ini membuat seluruh data dalam array atau array of object dapat ditampilkan secara lengkap dan rapi di tabel rekap.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum Pertemuan 5 berkaitan erat dengan penerapan di industri, terutama dalam pembuatan sistem pencatatan dan perhitungan biaya produksi berbasis web. Struktur HTML yang dikombinasikan dengan Bootstrap memungkinkan pembuatan form input data produksi, tabel rekap, dan dashboard yang rapi, responsif, dan mudah dibaca. Di industri, konsep ini mirip dengan sistem monitoring produksi yang menampilkan data harian secara real-time sehingga manajer dapat memantau status produksi dengan cepat.

Penggunaan JavaScript dalam praktikum mencerminkan proses pengolahan data produksi di industri. Function digunakan untuk modularisasi perhitungan, sedangkan array dan array of object dapat menyimpan data produk beserta biaya, jumlah produksi, dan statusnya, mirip dengan database produksi perusahaan. Percabangan if/else digunakan untuk menentukan status produksi, apakah Biaya Tinggi atau Biaya Efisien, sehingga memberikan analisis sederhana terhadap efisiensi produksi.

Hasil perhitungan yang ditampilkan di halaman web dan dicatat di console.log() memberikan gambaran bagaimana data produksi dapat dimonitor dan diaudit secara cepat. Praktikum ini menunjukkan hubungan antara input data, proses perhitungan, dan output, yang merupakan konsep dasar dalam sistem informasi produksi di industri. Meskipun masih sederhana, materi ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem pengolahan data produksi yang lebih kompleks dan otomatis.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa memahami konsep modularitas kode dengan function, sehingga perhitungan atau proses dapat digunakan berulang tanpa menulis kode yang sama.
2	Mahasiswa mampu menggunakan array dan looping untuk menyimpan dan memproses sekumpulan data, seperti daftar produk cacat atau stok material, secara otomatis dan efisien.
3	Mahasiswa mengerti penggunaan object dan nested object untuk merepresentasikan entitas kompleks, seperti data mesin dengan berbagai properti, sehingga informasi tersimpan secara terstruktur.
4	Mahasiswa dapat menggabungkan array of object untuk mengelola data yang lebih kompleks dan melakukan logika tambahan, seperti pengecekan stok menipis, yang mencerminkan sistem informasi nyata di industri.
5	Praktikum ini menunjukkan integrasi HTML, Bootstrap, dan JavaScript sehingga mahasiswa dapat membuat halaman web interaktif yang menampilkan input data, hasil perhitungan, dan rekap tabel, memberikan gambaran nyata penerapan sistem pengolahan data di Teknik Industri.

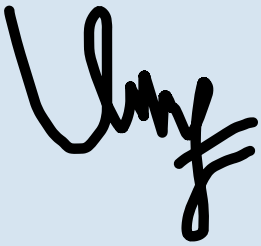
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Kom, I. L. M. (2023). *Dasar Algoritma dan Pemograman Javascript*. Irvan Lewenusa, M. Kom.
[3]	Sholikhan, M. (2022). Html, Css Dan Javascript. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-343 .
[4]	https://www.javascripttutorial.net/
[5]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[6]	https://www.geeksforgeeks.org/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Maessa Andrea Vallenia NIM: 23051430044	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____